

제4장 화재진압 활동 — 제6절 화점확인 (2)

수신기확인·소방설비화재표시·지하실·각종덕트 (본문 109~112p)

핵심 개념

수신기 확인은 가장 신뢰할 수 있는 화점 정보원이다. 여러 층에서 동시에 신호가 뜨면 최하층부터 검색한다. 각종 설비(공조덕트·주방덕트·더스트슈트·메일슈트 등)는 구조별로 정해진 화점확인 요령이 있으며, 공통적으로 설비를 먼저 정지시키는 것이 원칙이다.

다. 수신기 확인

현장에 최초로 도착한 선착대장은 수위실·건물 로비·방재센터 등에 설치된 자동화재탐지설비의 수신기를 확인하기 위해 담당직원이나 소방안전관리자와 접촉해야 한다. 수신기를 통해 가장 신뢰할 수 있는 경보 발생 층과 위치 정보를 수집할 수 있다. 수신기에 경보가 표시된 층을 현장에서 수집한 정보와 비교하되, 정보가 일치하지 않을 수도 있다 — 예를 들어 5층 거주자가 로비에서 계단에 누적된 연기를 보고 "아래층에서 연기가 발생"한다고 말해도, 실제 화재층은 13층일 수도 있다. 수신기에 여러 층에서 동시에 화재감지 신호가 발생하는 경우 최하층부터 화점검색을 시작한다.

시험 포인트

거주자 진술과 수신기 정보가 불일치할 때는 수신기 정보를 우선하며, 여러 층 동시 신호 시에는 최하층부터 검색한다는 원칙을 헛갈리지 말 것.

1) 소방설비 등의 화재표시에 의한 방법

1) 방재센터가 설치되어 있는 경우, 다음 내용을 확인하여 화점을 확인한다:

방재센터 있는 경우 확인사항 4가지

○ 자동화재탐지설비 수신기 지구표시등 경보 순서 ○ 스프링클러 헤드 작동구역 ○ 연기감지기 연동 제연설비·방화문 작동상황 ○ 포·하론 등 소화설비 작동구역

판단 세부요령 4가지

(가) 수신기 지구표시등과 스프링클러·포헤드 작동구역이 동일하면 그 구역을 확인
(나) 스프링클러가 작동하지 않고 수신반 화재표시만 경보할 때는 최초 경보 구역을 확인. 주방화재는 덕트로 열이 흡입되어 스프링클러가 작동하지 않는 사례가 많으므로 주의
(다) 계단실 직근 발화 시 연기가 계단실로 유입되어 계단 내 연기감지기가 먼저 동작할 수 있음
(라) 하론 소화설비의 수동 기동방식이 작동한 경우는 인위적으로 작동시킨 것이므로 해당 구역을 확인

시험 포인트

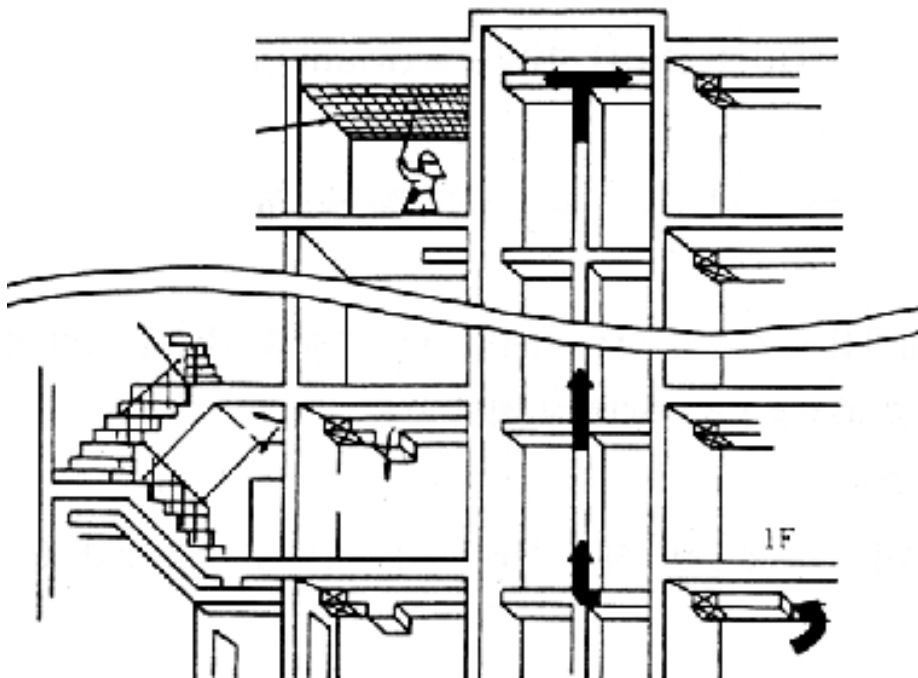
"주방화재는 스프링클러가 작동하지 않는 경우가 많다"는 함정 포인트 — 덕트로 열이 빠르게 빠져나가 헤드 감열부가 작동온도에 도달하지 못하기 때문. 스프링클러 미작동을 화재가 아니라고 오판하지 않도록 주의.

2) 방재센터가 설치되어 있지 않은 경우, 자동화재탐지설비 수신기를 확인하여 화점을 확인한다.

수신기 설치장소 예시
경비원실·숙직실·관리실 등 / 빌딩 관리사무실·전기실·기계실 등. 자동소화설비 작동표시반은 설비 계통별로 설치장소 부근에 분산되어 있으므로 주의

각종 설비별 화점확인 요령

설비 유형	화점확인 핵심요령
2) 지하실	방재센터 화재·작동표시 확인 및 공조설비 정지 → 소방활동 정보카드·도면으로 내부구조 확인 → 벽·문·천장·바닥 접촉 온도확인 → 연기 짙고 열기 높은 방향 거슬러 확인. 지하층 화재라도 연기가 종횡공간으로 상승해 지상층에서 분출할 수 있어 유의
3) 공조용 덕트	공조설비 즉시 정지 → 배기구·흡기구에서 연기 다량 분출 시 덕트(부근) 화재로 판단 → 정보카드·도면으로 덕트 계통 파악
4) 주방용 덕트	배기설비 즉시 정지 → 자료·도면 파악 → 배관계통 따라 확인. 옥상 배연구에서 연기 다량 분출 시 주방덕트 화재인 경우가 많음
5) 더스트슈트	투입구에서 연기 시 집진실·취출구 부근 확인 → 집진실에 화점 없으면 더스트슈트 내부에서 연기 유입 층을 화점층으로 판단
6) 메일슈트	메일슈트 설비 즉시 정지 → 관계자로부터 도면 입수해 배관계통 파악 → 기송관 접촉 온도변화, 취출구·점검구에서 내부상황 확인



[그림 1-23] 혈부분(샤프트)의 화점확인 요령

덕트 화점확인 세부 요령 (공조·주방 공통)
(가) 덕트 종류(공조·주방배기·주차장배기·창고배기) 먼저 확인
(나) 덕트 노출부 또는 점검구에 손을 접촉해 온도변화 확인 (점검구는 보통 방화댐퍼 부착개소에 많음)
(다) 덕트가 천장 속에 있으면 천장 점검구에 손 접촉 (또는 부분파괴)하여 온도변화 확인
(라) 덕트에 가연성 단열재가 감겨 있는지 여부 확인
(마) 방화댐퍼 작동상황 확인
(바) 배기덕트 방식은 최하층에서 콘크리트 샤프트 내에 진입해 위 방향을 확인, 연기가 유입되는 층을 화점층으로 판단

시험 포인트

덕트 화재 확인 시 점검구가 "방화댐퍼 부착개소"에 많다는 점, 그리고 배기덕트는 "최하층 샤프트에서 위 방향"으로 확인한다는 방향성을 정확히 기억할 것.